Giảng viên ra đề: **Người phê duyệt:**

....

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học	III	2022-2023
		Ngày thi	16/07/2023	
	Môn học	Môn Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2675

- *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi.*
- *Mỗi câu đúng được 5/9 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1/9 điểm, câu không chọn không tính điểm.*
- *Các phương án số đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.*
- *Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.*

Cho hàm số $f(x,y) = \dfrac{10}{\ln(x^2+y^2-2x+2y)}$. ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3.***

Câu 1. (L.O.1) Điểm nào dưới đây không thuộc miền xác định của f?

A. $(3,-1)$ **B.** $(2,1)$ **C.** $(1,-1)$ **D.** $(0,1)$ **E.** $(3,0)$

Câu 2. (L.O.1) Đường mức $f(x,y)=5$ là:

A. Đường tròn tâm $I(1,1)$ bán kính $R=\sqrt{e^2+2}$

B. Đường tròn tâm $I(1,1)$ bán kính $R=e$

C. Đường tròn tâm $I(1,-1)$ bán kính $R=\sqrt{e^2+2}$

D. Đường tròn tâm $I(1,-1)$ bán kính $R=e$

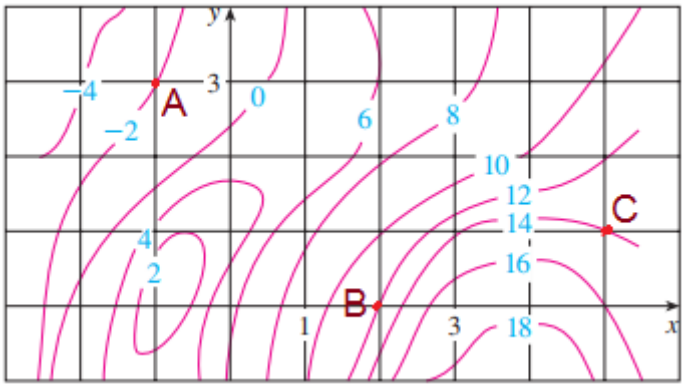
E. Đường tròn tâm $I(1,-1)$ bán kính $R=\sqrt{e^2+1}$

Câu 3. (L.O.1) Giá trị của $f_y(0,1)$ là:

A. $\dfrac{-40}{3\ln^2 3}$ **B.** Một đáp án khác **C.** $\dfrac{-20}{3\ln^2 3}$

D. $\dfrac{-40}{3\ln 3}$ **E.** $\dfrac{-20}{3\ln 3}$

Cho bản đồ đường mức của hàm số f ***với 3 điểm*** A,B,C ***trên bản đồ và cho 2 vector*** $\boldsymbol{u}=(1,-1), \boldsymbol{v}=(-1,1)$ ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 6.***



Câu 4. (L.O.1) Tìm câu trả đúng khi tính $f(A)+f(B)-f(C)$.

A. -4 **B.** 24 **C.** 6 **D.** -6 **E.** 0

Câu 5. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

A. $\frac{\partial f}{\partial x}(A) < 0$ **B**. Các câu khác sai **C**. $\frac{\partial f}{\partial x}(B) < 0$
D. $\frac{\partial f}{\partial y}(C) > 0$ **E**. $\frac{\partial f}{\partial y}(B) > 0$

Câu 6. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:
A. Các câu khác sai **B**. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(B) > 0$ **C**. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(A) < 0$
D. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(B) > 0$ **E**. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(C) > 0$

Sức cản của máu chảy qua động mạch có bán kính r và chiều dài L (cùng tính bằng centimet) được tính bởi $R(r, L) = 0.08Lr^{-4}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 8.

Câu 7. (L.O.1) Tốc độ thay đổi sức cản của máu chảy qua động mạch theo bán kính r khi động mạch có bán kính là 0.47 cm và chiều dài động mạch là 4.1 cm là (bỏ qua đơn vị tính):
A. -12.6369 **B**. 3.4882 **C**. 1.6395
D. Các câu khác sai **E**. -57.2064

Câu 8. (L.O.1) Dùng vi phân để ước tính sự thay đổi sức cản của máu chảy qua đoạn động mạch như trong câu 7 sang đoạn động mạch bán kính giảm đi 0.0047 cm và chiều dài tăng 0.082 cm (bỏ qua đơn vị tính).
A. Giảm 0.363 **B**. Tăng 0.363 **C**. Tăng 0.4033
D. Giảm 0.4033 **E**. Một đáp án khác

Cho mặt cong S có phương trình $2x^2 + 8y^2 - 3z^2 - 3x - 4z + 8 = 0$ (1). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 11.

Câu 9. (L.O.1) Mặt cong S là một
A. Nón bậc 2 **B**. Hyperboloid 1 tầng **C**. Paraboloid Elliptic
D. Paraboloid Hyperbolic **E**. Hyperboloid 2 tầng

Câu 10. (L.O.1) Nếu $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình (1) sao cho $z(3/2, 0) = \frac{2\left(\sqrt{7}-1\right)}{3}$, thì giá trị của $\frac{\partial z}{\partial x}(3/2, 0)$ là:
A. -0.2835 **B**. 0.2835 **C**. -0.2551
D. Một đáp án khác **E**. 0.2551

Câu 11. (L.O.1) Gọi **u** là vector pháp tuyến của S tại điểm $\left(3/2, 0, \frac{2\left(\sqrt{7}-1\right)}{3}\right)$ và góc giữa **u** và vector chỉ phương trục Ox là góc tù, **u** là vector nào dưới đây?
A. $\left(-3, 0, 4\sqrt{7}\right)$ **B**. $\left(3, 0, 4\sqrt{7}\right)$ **C**. $\left(-3, 0, -4\sqrt{7}\right)$
D. Một đáp án khác **E**. $\left(3, 0, -4\sqrt{7}\right)$

Một công ty sản xuất 2 sản phẩm mới A và B. Ước tính nếu mỗi tháng sản xuất và bán ra x sản phẩm A và y sản phẩm B thì lợi nhuận thu về mỗi tháng là
$P(x, y) = -x^2 - y^2 + 6x + 27y + xy - 62$ ***(triệu đồng). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 12 đến Câu 13.***

Câu 12. (L.O.1) Để tối đa hóa lợi nhuận, mỗi tháng công ty cần sản xuất và bán ra số lượng sản phẩm A, B lần lượt là:
A. $13, 20$ **B**. Một kết quả khác **C**. $56, 57$
D. $20, 13$ **E**. $57, 56$

Câu 13. (L.O.1) Lợi nhuận mỗi tháng trên 2 loại sản phẩm A, B của công ty tối đa là:

A. 137.8 triệu đồng **B**. Một đáp án khác **C**. 247 triệu đồng

D. 282.4 triệu đồng **E**. 253 triệu đồng

Cho $f(x,y) = 5x + 3y$ ***và ellipse*** $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{4} = 1$. ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 15.***

Câu 14. (L.O.1) Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $f(x,y)$ trên ellipse này, ta tìm được các điểm nghi ngờ nào dưới đây?

A. $\left(\dfrac{125}{\sqrt{661}}, \dfrac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\dfrac{125}{\sqrt{661}}, -\dfrac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(\dfrac{125}{\sqrt{661}}, -\dfrac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\dfrac{125}{\sqrt{661}}, \dfrac{12}{\sqrt{661}}\right)$

B. $\left(\dfrac{125}{\sqrt{661}}, -\dfrac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\dfrac{125}{\sqrt{661}}, \dfrac{12}{\sqrt{661}}\right)$

C. $\left(\dfrac{25}{\sqrt{13}}, \dfrac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\dfrac{25}{\sqrt{13}}, -\dfrac{6}{\sqrt{13}}\right)$

D. $\left(\dfrac{25}{\sqrt{13}}, -\dfrac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\dfrac{25}{\sqrt{13}}, \dfrac{6}{\sqrt{13}}\right)$

E. $\left(\dfrac{125}{\sqrt{661}}, \dfrac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\dfrac{125}{\sqrt{661}}, -\dfrac{12}{\sqrt{661}}\right)$

Câu 15. (L.O.1) $f(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên ellipse lần lượt tại 2 điểm:

A. $\left(\dfrac{25}{\sqrt{13}}, -\dfrac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\dfrac{25}{\sqrt{13}}, \dfrac{6}{\sqrt{13}}\right)$

B. $\left(-\dfrac{125}{\sqrt{661}}, -\dfrac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(\dfrac{125}{\sqrt{661}}, \dfrac{12}{\sqrt{661}}\right)$

C. $\left(\dfrac{25}{\sqrt{13}}, \dfrac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\dfrac{25}{\sqrt{13}}, -\dfrac{6}{\sqrt{13}}\right)$

D. $\left(\dfrac{125}{\sqrt{661}}, \dfrac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\dfrac{125}{\sqrt{661}}, -\dfrac{12}{\sqrt{661}}\right)$

E. $\left(\dfrac{125}{\sqrt{661}}, -\dfrac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\dfrac{125}{\sqrt{661}}, \dfrac{12}{\sqrt{661}}\right)$

Cho $f(x,y) = |y - x + 1|$***, và hình chữ nhật*** $D = [0,4] \times [-1,1]$ ***trong mặt phẳng*** Oxy***. Đường thẳng*** $y - x + 1 = 0$ ***chia miền*** D ***thành 2 phần:*** D_1 ***phía trên và*** D_2 ***phía dưới đường thẳng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 16 đến Câu 18.***

Câu 16. (L.O.1) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$?

A. Một kết quả khác **B**. $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int\limits_{0}^{y+1} (x - y - 1)\mathrm{d}x$ **C**. $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{0} (x - y + 1)\mathrm{d}x$

D. $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{0} (y - x + 1)\mathrm{d}x$ **E**. $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int\limits_{0}^{y+1} (y - x + 1)\mathrm{d}x$

Câu 17. (L.O.2) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính $\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$?

A. $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{4} (y - x + 1)\mathrm{d}x$ **B**. Một đáp án khác **C**. $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int\limits_{4}^{y+1} (x - y - 1)\mathrm{d}x$

D. $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{4} (x - y - 1)\mathrm{d}x$ **E**. $\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int\limits_{4}^{y+1} (x - y + 1)\mathrm{d}x$

Câu 18. (L.O.2) Giá trị $\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ là:

A. 26.6667 **B**. Một đáp án khác **C**. 8
D. 10.6667 **E**. 24

1 C

2 C

3 A

4 A

5 B

6 D

7 E

8 C

9 E

10 B

11 A

12 A

13 C

14 E

15 D

16 E

17 D

18 D